

一滴水中有多少微生物？

Yupei Duan · September 2, 2014 · SciShine Popular Science Archive



在生物课上你可能已经做过这个实验了：从池塘里取一些水来，用滴管吸一些，小心地滴一滴到载玻片上，再盖上盖玻片，然后迫不及待地将其放在显微镜下进行观察……你会看到在这一滴池塘水中，有很多奇妙又微小的生物在里面游动。这些只有在显微镜下才能够被我们观察到的生物，就是“微生物”。

你一定认识那只长的像草鞋的微生物——大草履虫。在微生物群体中，它可算得上是大块头了，体长300微米左右，是微生物群体中原生动物类的代表。你听说过大肠杆菌吗？作为典型的细菌，一个大肠杆菌从头到尾的长度只有2微米。还有体型更小的类群呢——病毒——一般病毒的直径只有0.3微米左右，用那个刚才你用来草履虫的光学显微镜想看到病毒是不可能的。要想看清病毒的模样，必须使用放大倍数更高的电子显微镜。

将一滴水展平在载玻片上，直径大概是1厘米（相当于10000微米）。如果你想知道一滴水中有多少微生物，那么只需要做几道算术题，就能得到答案了。如果能够将微生物首位相接，一字排开地码放在展平后的水滴直径上，草履虫能放33只，大肠杆菌可以码5000个，病毒的承载量至少是3万3千个……

可是……自然水域中的微生物世界并没有这么有秩序，它们不会一字排开、只待在水滴中央不动，而是根据不同水体中的资源分布情况，趋利而生。所以，要问一滴水中有多少微生物？答案会因为水体的不同，微生物种类不一，而出现多种多样的答案。2012年美国加州大学圣巴巴拉分校的海洋微生物学家发现，在百慕大海域，海洋表面的“噬菌体”病毒的数量达100万^[i]。而同样是取自海面之下的海水中的一滴水，噬菌体”病毒的数量就骤减了。如果从微生物的种类上来考虑，最丰富的集散地莫过在池塘中了。一滴池塘水中，可能同时发现有：轮虫、绿藻、草履虫、细菌和病毒……平常看起来波澜不惊的池塘里，原来是这么的热闹啊。

千万不要小看这些肉眼看不见的小家伙，在我国2006年新制定的《生活饮用水卫生标准》中，新增加了4项与微生物相关的指标。其中包含着对于一种名叫“隐孢子虫”的检查^[ii]。在这之前的25年中，隐孢子虫一直被认为是威胁人类的重要病原之一。隐孢子虫的虫体随着动物粪便排出体外，通过活卵囊在环境中传播。当卵囊进入水体或动物体内后，就会威胁到人类的健康。1993年美国Wisconsin州的密尔沃基（Milwaukee）市爆发了由隐孢子虫引发的水传染病，共使40万人致病，50人死亡^[iii]。记住！在自然界中，并不是肉眼看起来清澈的水就是可以喝的，当心水中那些对你有害的小家伙们。

现在在水体检测的过程中，仍然需要使用显微镜对微生物进行检测。那么，你知道谁是第一个用显微镜观察到微生物的人吗？是荷兰的商人兼科学家列文虎克（Antoni van Leeuwenhoek），他利用自己改造的显微镜首先观察并描述了单细胞生物、肌肉纤维、细菌、精子以及毛细血管中的血流状态等，人们称他为微生物学之父。列文虎克在一生中磨制了500多个镜片，并制造了400多种放大倍数不同的显微镜，下次进入实验室的时候，好好看一看你手中的显微镜，它们就是从列文虎克时代流传下来不断改造成而成的，它们是打开微生物世界大门的金钥匙。

参考文献

[i] <http://www.futurity.org/millions-of-marine-viruses-ebb-and-flow/>

[ii] 王中卫，李哲民 中外饮用水水质标准的微生物指标比较 环境监测管理与技术 2012（24）1:70-74

[iii] 预防隐孢子虫病：对安全饮用水的需求 WHO: <http://www.who.int/bulletin/volumes/91/4/13-119990/zh/>

拓展阅读

1. <http://www.learner.org/courses/essential/life/session2/>
2. <http://www.newton.dep.anl.gov/natbltn/200-299/nb259.htm>

本文发表于《少年科学·十万个为什么》7，8月合刊P52-53